

Plataforma de Automatización y Troubleshooting para Redes WAN basada en GNS3

Maria Daniela Nasayo Palencia

Oscar Jesith Lancheros Arenas

Jeimi Franchelli Martinez Silva

Profesor

Cristian Camilo Zapata Salazar

Fundación Universitaria Compensar

Ingeniería de Telecomunicaciones

Interconexiones de redes WAN

2026

Resumen

WAN Automator es una aplicación desarrollada en Python y Streamlit para automatizar laboratorios de redes WAN en GNS3. La herramienta permite generar topologías base, configuraciones Cisco IOS y guías de troubleshooting a partir de solicitudes en lenguaje natural.

El sistema soporta tecnologías como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACLs y SSH, además de generar comandos de diagnóstico para procesos de validación y troubleshooting. También incluye integración opcional con Gemini AI para interpretar solicitudes complejas.

El proyecto busca reducir errores de configuración, optimizar tareas repetitivas y apoyar el aprendizaje práctico en entornos de simulación WAN.

Palabras clave: Redes WAN, GNS3, Python, Streamlit, OSPF, Automatización, Troubleshooting, Cisco IOS.

Abstract

WAN Automator AI is an application developed in Python and Streamlit to automate WAN network labs in GNS3. The tool allows users to generate base topologies, Cisco IOS configurations, and troubleshooting guides based on natural language requests.

The system supports technologies such as multi-area OSPF, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACLs, and SSH, in addition to generating diagnostic commands for validation and troubleshooting processes. It also includes optional integration with Gemini AI to interpret complex requests.

The project aims to reduce configuration errors, optimize repetitive tasks, and support hands-on learning in WAN simulation environments.

Keywords: WAN Networks, GNS3, Python, Streamlit, OSPF, Automation, Troubleshooting, Cisco IOS.

Tabla de Contenido

Introducción	5
Problemática	6
Justificación	7
Objetivos	8
Objetivo General.....	8
Objetivos Específicos	8
Tecnologías utilizadas.....	9
Arquitectura del sistema	10
Guía de uso y validación de la herramienta	11
Funcionamiento de la aplicación	14
Verificación de conexión con GNS3	15
Ingreso de peticiones	16
Generación de Topologías	17
Generación de troubleshooting.....	18
Protocolos y Tecnologías WAN soportadas	19
Limitaciones Técnicas	20
Futuras mejoras.....	21
Conclusiones.....	22
Referencias Bibliográficas	23

Introducción

Las redes WAN representan un componente fundamental en los entornos de comunicación modernos, ya que permiten la interconexión de diferentes sedes, servicios y dispositivos a través de grandes distancias. Sin embargo, la configuración y administración de protocolos de enrutamiento, direccionamiento y seguridad puede convertirse en un proceso complejo, repetitivo y propenso a errores, especialmente en entornos de laboratorio y aprendizaje.

Con el avance de la automatización y las herramientas de asistencia inteligente, surge la necesidad de desarrollar soluciones que permitan simplificar la creación de escenarios de red y apoyar los procesos de troubleshooting. En este contexto, se desarrolló WAN Automator AI, una aplicación local construida en Python y Streamlit que integra GNS3 mediante su API local para generar topologías base, configuraciones Cisco IOS y guías de diagnóstico a partir de solicitudes en lenguaje natural.

La herramienta está orientada a laboratorios de redes WAN y tecnologías de enrutamiento avanzado, incluyendo OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACLs y SSH. Además, incorpora funciones de troubleshooting mediante comandos de verificación y pruebas de conectividad, permitiendo reducir tareas manuales y apoyar el aprendizaje práctico en simulaciones de red.

El propósito de este proyecto es funcionar como un asistente de automatización y troubleshooting que facilite la creación de laboratorios WAN y contribuya al entendimiento de configuraciones y diagnósticos en entornos de simulación utilizando GNS3.

Problemática

En los laboratorios de redes WAN, la configuración manual de protocolos de enrutamiento y servicios de red suele ser un proceso repetitivo, complejo y propenso a errores. Tecnologías como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP y ACLs requieren múltiples configuraciones que deben realizarse cuidadosamente para garantizar la conectividad entre las diferentes redes y dispositivos.

Además de la configuración inicial, los procesos de troubleshooting representan otra dificultad importante, ya que los estudiantes y administradores deben ejecutar diversos comandos de verificación, analizar tablas de rutas, validar vecinos OSPF, revisar direccionamiento IP y detectar posibles fallos de conectividad de manera manual.

En entornos académicos y de simulación como GNS3, estas tareas pueden consumir tiempo considerable y dificultar el aprendizaje práctico, especialmente cuando se presentan errores de configuración o problemas de comunicación entre sedes WAN.

Debido a esto, surge la necesidad de implementar herramientas que permitan automatizar parcialmente la creación de escenarios WAN, asistir en la generación de configuraciones Cisco IOS y facilitar los procesos de diagnóstico y validación de conectividad en laboratorios de redes.

Justificación

La automatización en entornos de redes se ha convertido en una necesidad importante debido al crecimiento de las infraestructuras tecnológicas y la complejidad de los procesos de configuración y diagnóstico. En laboratorios WAN, muchas tareas relacionadas con enrutamiento, direccionamiento y troubleshooting continúan realizándose manualmente, lo que incrementa el tiempo de trabajo y la probabilidad de errores.

Por esta razón, el desarrollo de WAN Automator AI busca proporcionar una herramienta de apoyo capaz de automatizar parcialmente la creación de escenarios WAN en GNS3, generar configuraciones Cisco IOS y asistir en procesos de troubleshooting mediante comandos de validación y diagnóstico.

La implementación de esta aplicación permite optimizar tareas repetitivas, facilitar el aprendizaje práctico de tecnologías WAN y mejorar la comprensión de protocolos como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP y ACLs. Además, la integración de lenguaje natural e inteligencia artificial aporta una interacción más sencilla e intuitiva para el usuario.

Este proyecto también contribuye al fortalecimiento de competencias en automatización de redes, simulación en GNS3 y administración de entornos Cisco, integrando conocimientos de programación, redes y troubleshooting en una sola plataforma académica y práctica.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación local en Python y Streamlit que permita automatizar parcialmente la creación de laboratorios WAN en GNS3, generando topologías base, configuraciones Cisco IOS y guías de troubleshooting a partir de solicitudes en lenguaje natural.

Objetivos Específicos

- Integrar la aplicación con la API local de GNS3 para la creación automática de proyectos y topologías base.
- Generar configuraciones Cisco IOS para tecnologías y protocolos WAN como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACLs y SSH.
- Implementar funciones de troubleshooting mediante comandos de verificación y pruebas de conectividad.
- Facilitar la interacción del usuario mediante una interfaz gráfica desarrollada en Streamlit.
- Permitir la descarga de configuraciones, guías de laboratorio y documentación técnica generada por la aplicación.
- Incorporar interpretación opcional de solicitudes utilizando Gemini AI para mejorar la generación de escenarios WAN complejos.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de WAN Automator AI se utilizaron diferentes tecnologías orientadas a automatización, simulación de redes y desarrollo de interfaces gráficas. Estas herramientas permitieron integrar la generación de configuraciones WAN, la creación de topologías y los procesos de troubleshooting dentro de una sola aplicación.

Tabla 1

Tecnologías utilizadas en el desarrollo de WAN Automator

Tecnología	Descripción
Python	Lenguaje principal utilizado para la lógica y automatización de la aplicación.
Streamlit	Framework utilizado para desarrollar la interfaz gráfica de usuario.
GNS3	Plataforma de simulación de redes utilizada para crear laboratorios WAN.
API de GNS3	Utilizada para la comunicación automática entre la aplicación y GNS3.
Cisco IOS	Base para la generación de configuraciones de routers y servicios WAN.
Gemini IA	Integración opcional utilizada para interpretar solicitudes complejas en lenguaje natural.
Requests	Librería de Python utilizada para realizar solicitudes HTTP a la API de GNS3.

VPCS	Dispositivos virtuales utilizados para simular equipos finales dentro de la topología.
Ethernet Switch	Template utilizado para construir la topología base en GNS3.

Arquitectura del sistema

WAN Automator AI fue desarrollado bajo una arquitectura local orientada a automatización y asistencia en laboratorios WAN. El sistema integra una interfaz gráfica desarrollada en Streamlit con un motor de generación de configuraciones y conexión directa a la API local de GNS3.

El funcionamiento inicia cuando el usuario ingresa una solicitud en lenguaje natural desde la interfaz de la aplicación. Posteriormente, el sistema interpreta la petición mediante lógica local o integración opcional con Gemini AI para identificar los requerimientos de red y los protocolos necesarios.

Una vez procesada la solicitud, la aplicación establece comunicación con el servidor local de GNS3 a través de su API REST, permitiendo la creación automática de proyectos y topologías base utilizando los templates disponibles en el entorno de simulación.

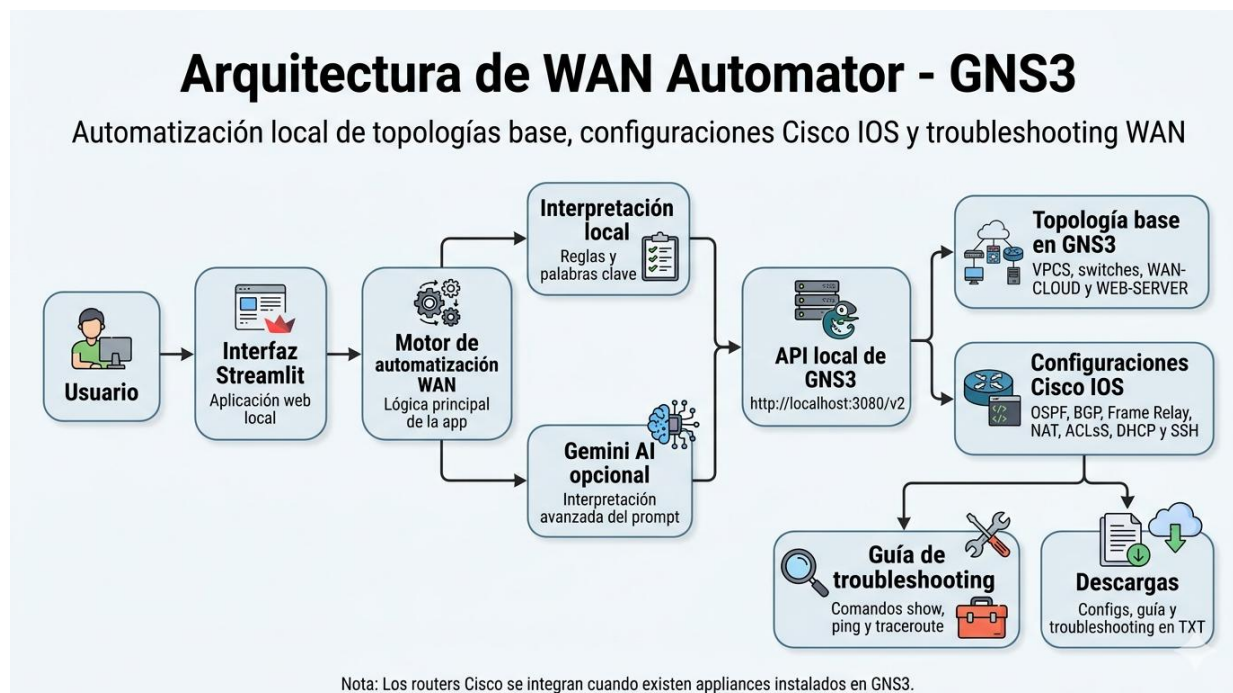
De manera simultánea, el sistema genera configuraciones Cisco IOS, comandos de troubleshooting y documentación técnica relacionada con el escenario solicitado. Finalmente, el

usuario puede visualizar y descargar las configuraciones y guías generadas desde la misma interfaz.

La arquitectura general del sistema puede representarse de la siguiente manera:

Figura 1

Arquitectura general de WAN Automator



Esta arquitectura permite centralizar procesos de automatización, generación de configuraciones y troubleshooting dentro de un entorno académico orientado a simulación de redes WAN.

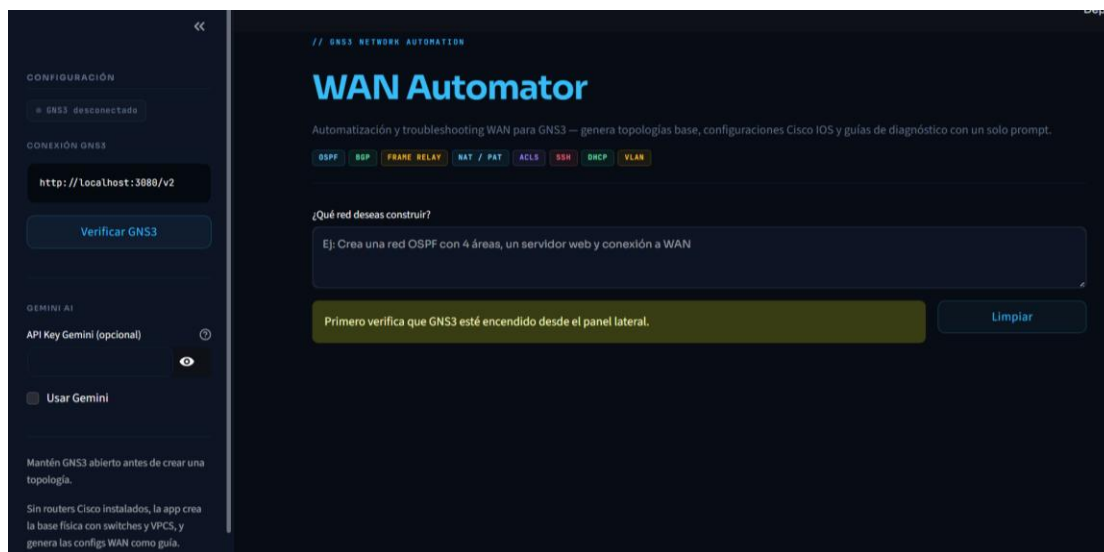
Guía de uso y validación de la herramienta

Para utilizar WAN Automator correctamente, es necesario iniciar primero el entorno de simulación GNS3 y posteriormente ejecutar la aplicación local desarrollada en Streamlit. Este procedimiento permite verificar la conexión con el servidor local de GNS3, generar la topología base, revisar las configuraciones Cisco IOS y descargar los archivos necesarios para la documentación del laboratorio.

1. Abrir GNS3 en el equipo local y esperar a que el servidor se encuentre activo.
2. Verificar que la API local de GNS3 responda correctamente desde el navegador ingresando a:
 - `http://localhost:3080/v2/version`
3. Abrir una terminal o PowerShell en la carpeta donde se encuentra el archivo app.py.
4. Ejecutar la aplicación con el siguiente comando:
 - `py -m streamlit run app.py`
5. Acceder a la interfaz web local de la aplicación desde el navegador. Normalmente se abrirá automáticamente; en caso contrario, ingresar manualmente a:
 - <http://localhost:8501>

Figura 2

Pantalla inicial de WAN Automator



6. En el panel lateral de la aplicación, presionar el botón **Verificar GNS3**. Si la conexión es exitosa, la aplicación mostrará el estado de GNS3 como conectado.

7. Ingresar una petición en lenguaje natural describiendo el escenario WAN que se desea generar. Por ejemplo:

Crea una red OSPF con 4 áreas, un servidor web y conexión a WAN
8. De forma opcional, habilitar la integración con Gemini AI ingresando una API Key válida. Esta opción permite mejorar la interpretación de solicitudes más complejas.
9. Presionar el botón **Generar topología en GNS3**. La aplicación creará un nuevo proyecto en GNS3 y generará una topología base con los templates disponibles.
10. Revisar en GNS3 la topología creada. Para un escenario WAN, la maqueta puede incluir elementos como WAN-CLOUD, SW-HQ, WEB-SERVER, switches de sucursal y dispositivos VPCS.
11. En la aplicación, revisar las pestañas de resultados generadas. Allí se presentan las configuraciones Cisco IOS correspondientes al escenario solicitado, incluyendo routers principales, routers de sucursal y comandos para VPCS.
12. Revisar la sección de troubleshooting, donde se muestran comandos de diagnóstico como:
 - *show ip interface brief*
 - *show ip ospf neighbor*
 - *show ip route ospf*
 - *show ip bgp summary*
 - *show ip nat translations*
 - *show ip access-lists*
 - *ping*
 - *traceroute*

13. Descargar los archivos generados desde la pestaña de descargas. La aplicación permite exportar configuraciones, guía de laboratorio y comandos de troubleshooting en formato .txt.
14. Configurar manualmente los dispositivos VPCS en GNS3 utilizando los comandos generados por la herramienta. En caso de contar con routers Cisco IOSv, IOU u otros appliances compatibles, las configuraciones Cisco IOS pueden aplicarse sobre dichos dispositivos.
15. Validar el laboratorio utilizando los comandos de diagnóstico generados por la aplicación y comprobar el comportamiento esperado de la red.

Es importante tener en cuenta que, si el entorno local de GNS3 no cuenta con routers Cisco instalados, la herramienta crea una topología base utilizando switches y VPCS. En este caso, las configuraciones WAN generadas funcionan como guía técnica para una implementación posterior sobre routers reales o appliances compatibles.

Funcionamiento de la aplicación

WAN Automator AI funciona como una herramienta local de automatización y asistencia para laboratorios WAN en GNS3. La aplicación fue desarrollada en Python, utiliza Streamlit como interfaz gráfica principal y se comunica con el servidor local de GNS3 mediante su API REST.

El proceso inicia cuando el usuario ingresa una solicitud en lenguaje natural desde la interfaz de la aplicación. A partir de esta petición, el sistema interpreta los requerimientos del escenario y determina los protocolos, configuraciones y elementos necesarios para construir la red solicitada.

Antes de ejecutar cualquier acción de automatización, la aplicación verifica la disponibilidad del servidor local de GNS3. Esta validación permite confirmar que el entorno de simulación se encuentra activo y evita errores durante la creación del proyecto. Una vez establecida la conexión, WAN Automator AI puede crear automáticamente un proyecto en GNS3 y generar una topología base utilizando los templates disponibles.

Además de la creación de la topología, la aplicación genera configuraciones Cisco IOS orientadas a tecnologías WAN y enrutamiento avanzado, como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, ACLs, VLAN, DHCP y SSH. De manera complementaria, produce comandos de troubleshooting para apoyar la validación, documentación y diagnóstico de conectividad dentro del laboratorio.

La herramienta también permite descargar las configuraciones generadas, la guía de laboratorio y los archivos de troubleshooting en formato .txt, facilitando la reutilización de los escenarios y la documentación técnica del proyecto.

De forma opcional, el usuario puede habilitar la integración con Gemini AI para interpretar solicitudes más complejas y mejorar la generación de escenarios WAN a partir de lenguaje natural.

Verificación de conexión con GNS3

Antes de generar cualquier topología o configuración, WAN Automator AI realiza una verificación de conexión con el servidor local de GNS3. Este proceso permite comprobar que el entorno de simulación se encuentre activo y disponible para recibir solicitudes desde la aplicación.

La verificación se realiza mediante una petición HTTP a la API local de GNS3 utilizando la dirección:

- *http://localhost:3080/v2*

Cuando la conexión es exitosa, la aplicación habilita las funciones relacionadas con automatización y creación de topologías. En caso contrario, el sistema muestra un estado de desconexión y evita ejecutar procesos que dependan de GNS3.

Esta validación permite reducir errores durante la creación de proyectos y asegura que el usuario tenga el entorno de simulación correctamente iniciado antes de utilizar la herramienta.

Ingreso de peticiones

WAN Automator AI permite al usuario ingresar solicitudes en lenguaje natural mediante la interfaz desarrollada en Streamlit. Estas peticiones describen el escenario WAN que se desea generar, incluyendo protocolos, cantidad de áreas, dispositivos o servicios requeridos dentro de la topología.

La aplicación analiza la solicitud ingresada utilizando lógica local basada en palabras clave y estructuras predefinidas. Adicionalmente, el usuario puede habilitar la integración opcional con Gemini AI para interpretar solicitudes más complejas y mejorar la comprensión del escenario solicitado.

A partir de la petición recibida, el sistema identifica tecnologías y elementos de red como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACLs, SSH y servidores simulados, permitiendo generar configuraciones y documentación acordes al laboratorio solicitado.

Un ejemplo de petición utilizada en la aplicación es:

- *Crea una red OSPF con 4 áreas, un servidor web y conexión a WAN*

Con base en esta solicitud, la herramienta genera automáticamente la estructura base del escenario, configuraciones Cisco IOS y comandos de troubleshooting asociados al laboratorio WAN.

Generación de Topologías

Una de las funciones principales de WAN Automator AI es la generación automática de topologías base dentro de GNS3. Después de interpretar la solicitud ingresada por el usuario, la aplicación crea un nuevo proyecto y construye una estructura inicial de red utilizando los templates disponibles en el entorno local.

La topología generada puede incluir elementos como switches Ethernet, dispositivos VPCS, una nube WAN lógica, sedes remotas y un servidor simulado, dependiendo de los requerimientos especificados en la petición. Estos elementos permiten representar de forma visual la estructura general del escenario solicitado.

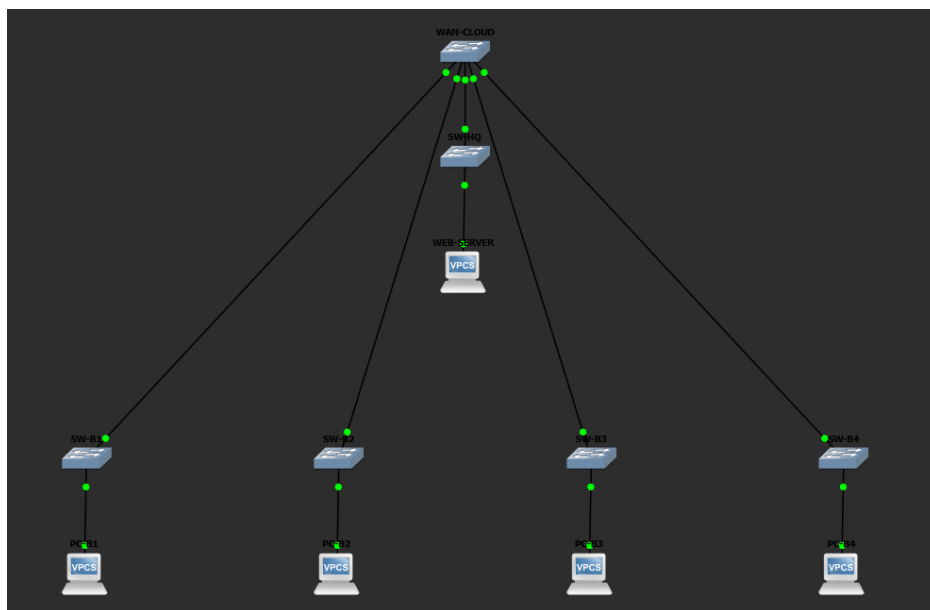
La comunicación con GNS3 se realiza mediante su API REST local, lo que permite automatizar la creación de nodos, enlaces y proyectos dentro del laboratorio. De esta manera, la herramienta reduce el tiempo requerido para construir manualmente escenarios WAN básicos y facilita la preparación de prácticas académicas.

Cuando existen appliances Cisco instalados en GNS3, las configuraciones generadas pueden aplicarse directamente sobre routers reales o virtuales. En caso contrario, la aplicación crea la maqueta base del laboratorio y genera las configuraciones Cisco IOS como guía para una implementación posterior.

La automatización de topologías facilita el desarrollo de prácticas relacionadas con OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP y troubleshooting en entornos académicos y de simulación.

Figura 3

Topología base WAN generada automáticamente en GNS3 mediante la API local



La figura muestra una topología base creada por WAN Automator AI. Se observa un nodo WAN-CLOUD como punto central, una sede principal con SW-HQ y WEB-SERVER, y cuatro sedes remotas representadas mediante switches y dispositivos VPCS.

Generación de troubleshooting

WAN Automator AI incorpora funciones orientadas al troubleshooting y validación de conectividad en escenarios WAN. Después de generar la topología y las configuraciones Cisco IOS, la aplicación produce automáticamente una guía de comandos de diagnóstico que permite verificar el funcionamiento de la red y detectar posibles errores de configuración.

Los comandos generados están enfocados en procesos comunes de troubleshooting relacionados con protocolos de enrutamiento, interfaces, direccionamiento IP y conectividad entre sedes. Entre los comandos incluidos se encuentran verificaciones de vecinos OSPF, tablas de rutas, interfaces activas, traducciones NAT y pruebas de conectividad mediante ping y traceroute.

La generación automática de troubleshooting busca apoyar al usuario durante prácticas de laboratorio, facilitando la identificación de fallos relacionados con áreas OSPF, máscaras incorrectas, gateways mal configurados o enlaces caídos.

Algunos de los comandos generados por la aplicación son:

- *show ip interface brief*
- *show ip ospf neighbor*
- *show ip route ospf*
- *show ip bgp summary*
- *show ip nat translations*
- *show ip access-lists*
- *ping*
- *traceroute*

Esta funcionalidad permite complementar el proceso de automatización con herramientas básicas de diagnóstico utilizadas comúnmente en entornos Cisco IOS y laboratorios WAN.

Protocolos y Tecnologías WAN soportadas

WAN Automator AI fue diseñado para asistir en escenarios de redes WAN y enrutamiento avanzado mediante la generación de configuraciones Cisco IOS y procesos básicos

de troubleshooting. La aplicación soporta diferentes protocolos y tecnologías comúnmente utilizadas en laboratorios académicos y entornos de simulación.

Entre los principales protocolos y tecnologías soportadas se encuentran:

- **OSPF Multiárea:** Generación de configuraciones para redes jerárquicas utilizando múltiples áreas OSPF y routers backbone.
- **BGP:** Configuración básica de Border Gateway Protocol para escenarios de interconexión WAN y rutas entre sistemas autónomos.
- **NAT/PAT:** Traducción de direcciones IP para permitir comunicación entre redes privadas y externas.
- **ACLs (Access Control Lists):** Generación de listas de control de acceso para filtrado básico de tráfico.
- **VLAN:** Segmentación lógica de redes mediante VLANs configuradas en switches.
- **DHCP:** Configuración automática de direccionamiento IP para dispositivos de la red.
- **SSH:** Configuración básica de acceso remoto seguro a dispositivos Cisco IOS.
- **Frame Relay:** Soporte conceptual para escenarios WAN basados en enlaces Frame Relay.

Además de las configuraciones, la aplicación genera comandos de validación y troubleshooting relacionados con cada tecnología, facilitando la verificación de conectividad y el diagnóstico de posibles fallos dentro del laboratorio WAN.

Limitaciones Técnicas

WAN Automator AI fue desarrollado como una herramienta de apoyo para automatización y troubleshooting en laboratorios WAN dentro de GNS3. Sin embargo, debido a

las características del entorno local y la disponibilidad de appliances instalados, existen algunas limitaciones técnicas en el funcionamiento del sistema.

La aplicación crea topologías base utilizando principalmente los templates disponibles por defecto en GNS3, como Ethernet Switch y VPCS. En caso de que el entorno no cuente con routers Cisco instalados como appliances, la herramienta no puede desplegar routers WAN reales automáticamente dentro de la simulación.

Debido a esta limitación, las configuraciones Cisco IOS generadas funcionan como guías técnicas listas para ser implementadas posteriormente en routers IOSv, IOU u otros appliances compatibles agregados manualmente por el usuario.

Adicionalmente, la interpretación de solicitudes en lenguaje natural depende de estructuras predefinidas o de la integración opcional con Gemini AI, por lo que algunas solicitudes complejas pueden requerir ajustes manuales o validación adicional por parte del usuario.

Finalmente, la aplicación está orientada principalmente a escenarios académicos y de simulación, por lo que no reemplaza herramientas profesionales de automatización utilizadas en entornos empresariales o productivos.

Futuras mejoras

WAN Automator AI posee una estructura orientada a crecimiento y expansión funcional dentro de entornos de automatización de redes WAN. Aunque actualmente la herramienta cumple funciones básicas de generación de topologías, configuraciones y troubleshooting, existen múltiples mejoras que podrían implementarse en futuras versiones del sistema.

Entre las posibles mejoras se encuentran:

- Integración completa con routers Cisco IOSv e IOU dentro de GNS3.

- Automatización avanzada de configuraciones directamente sobre dispositivos virtuales.
- Soporte para protocolos adicionales como EIGRP y MPLS.
- Generación automática de diagramas de red más complejos.
- Exportación automática de proyectos completos de GNS3.
- Implementación de monitoreo básico del estado de la red.
- Mejora en la interpretación de lenguaje natural mediante modelos de inteligencia artificial más avanzados.
- Generación dinámica de configuraciones personalizadas según la cantidad de sedes y usuarios.
- Integración con bases de datos para almacenamiento de laboratorios generados.
- Implementación de autenticación y gestión de usuarios dentro de la aplicación.

Estas mejoras permitirían ampliar las capacidades de WAN Automator AI y convertir la herramienta en una plataforma más robusta para automatización, simulación y apoyo académico en redes WAN.

Conclusiones

El desarrollo de WAN Automator AI permitió integrar conceptos de automatización, simulación de redes y troubleshooting dentro de una sola herramienta orientada a entornos WAN en GNS3. A través de la implementación en Python y Streamlit, fue posible crear una aplicación capaz de generar topologías base, configuraciones Cisco IOS y guías de diagnóstico a partir de solicitudes en lenguaje natural.

La herramienta demostró que la automatización puede contribuir a reducir tareas repetitivas y facilitar procesos relacionados con configuración y validación de redes WAN, especialmente en tecnologías como OSPF multiárea, BGP, NAT/PAT, VLAN, DHCP y ACLs.

Además de apoyar la creación de laboratorios, el proyecto permitió fortalecer conocimientos en integración de APIs, desarrollo de interfaces gráficas, simulación en GNS3 y generación de configuraciones orientadas a dispositivos Cisco IOS.

Aunque la aplicación presenta limitaciones relacionadas con la disponibilidad de appliances Cisco en GNS3, el sistema funciona como un asistente académico útil para prácticas de automatización y troubleshooting en redes WAN.

Finalmente, WAN Automator AI representa una base funcional que puede ampliarse mediante nuevas tecnologías y mejoras futuras, permitiendo evolucionar hacia soluciones de automatización de redes más completas y avanzadas.

Referencias Bibliográficas

Cisco Systems. (2024). Cisco IOS XE configuration guides.
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

Cisco Systems. (2024). Open Shortest Path First (OSPF).
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html>

Cisco Systems. (2024). Border Gateway Protocol (BGP).

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/ip/border-gateway-protocol-bgp/tsd-products-support-series-home.html>

Cisco Systems. (2024). Network Address Translation (NAT).

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html>

GNS3 Technologies Inc. (2024). GNS3 documentation. <https://docs.gns3.com/>

GNS3 Technologies Inc. (2024). GNS3 API documentation. <https://api.gns3.net/en/latest/>

Python Software Foundation. (2024). Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>

Streamlit Inc. (2024). Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io/>

Google. (2024). Gemini API documentation. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>

Google. (2024). Google Gen AI SDK for Python. <https://googleapis.github.io/python-genai/>